

高3 Navio 横浜 東大 理系数学

【5月2週目 複素数平面、数列(整数)、存在領域、微積分学】

担当：高橋 友輔

【数学の学び方】

「数学は暗記教科であり、暗記教科ではない.!!!」

入試問題における「基本問題」「標準問題」「応用問題」とは

- 基本問題・・・100% **典型** (見たすぐに解法が判断でき、手を止めてはいけない問題)
- 標準問題・・・70% **典型** 30%思考力が必要
- 応用問題・・・ **典型 50 パーセント未満**

になります。このうち、典型的部分で点数を落とさないことが合格の必須条件であり、典型問題を取りきれることができれば合格点に限りなく近づきます。典型問題で点数を落とさないためには、定理や定義、公式、そして解法を暗記する必要があります。しかし、それらを文字の羅列として暗記するのではなく、本質を理解した上で暗記しなければなりません。では、本質を理解するとはどういうことでしょうか？それはひとつひとつに対して「なぜ？」に答えられることです。なぜ、この公式を使ったのか？なぜ、このような計算をするのか？一つ一つの操作には理由があります。その理由を自分の言葉で言語化できることこそが、本質的な理解を意味します。この授業では、多くの問題を扱うことはせず、一問一問丁寧に、直感的ではなく、「なぜ？」に基づいたロジカルな数学を扱っていきます。また、それを言語化する（言葉で表す）ことで、より深い理解を目指します。その結果として、典型問題を落とさない力を身に付け、最終的にそれらの知識を利用し応用問題に立ち向かえる思考力を養えればと思っています。数学は「嫌いだ....つまらない....」など消極的な感情を持たれやすいですが、本当は深く、楽しい教科です。1年間の授業を通して少しでも「数学って、こんなに面白かったっけ？」と思ってもらえるよう全力で授業をしていきますので、よろしくお願いします。

【授業への取り組み方】

1. **予習をする.** (指示がある場合のみ)

まずは、自力で何も見ず問題を解いてください。(最低でも15分は考えるように)その後、問題集や参考書を見ながらで良いので自分なりの解答を作成してください。基本的にはどの問題集でも記載されているような典型問題を集めていますので、類題は手持ちの問題集に載っていると思います。どこまでしっかりと予習をしているかで、授業での効果は格段に変わります。妥協をせず、しっかりと予習を行ってください。

また、問題集や参考書で調べた際には、どの問題集何番の問題を参考にしたかプリントに記入しておいてください。

2. **復習をする.**

復習は、遅くとも翌日には行ってください。「理解すること」と「自分のものにすること(知識を使いこなすこと)」では次元が違います。授業の中で理解したとしても、自力で解こうとすると手が動かないことが多いです。

最初から最後まで自分の手で解答がかけ、そして、「なぜそうするのか」説明できて、初めて復習したことになります。ただ解き直ただけで満足しないようにしてください。また、定期的に小テストを行いますので、いつ小テストをされても対応できるようにしておいてください。抜き打ちで実施する予定です。

1.

$y = f(x)$ のグラフが区間 $I = [a, b]$ で下に凸であるとは、 $\forall x_1, x_2 \in I \ (x_1 < x_2)$ と $\forall t \ (0 < t < 1)$ に対し、

$$f((1-t)x_1 + tx_2) < (1-t)f(x_1) + tf(x_2)$$

が成立することである。このとき、以下の命題を示せ。

「 $\forall x \in I$ で $f''(x) > 0 \Rightarrow y = f(x)$ のグラフは区間 I で下に凸」

<解答>

x_1, x_2 を $a \leq x_1 < x_2 \leq b$ なる任意の実数とする。

以下 x_1, x_2 を定数と見て $0 < t < 1$ なる実数 t に対し

$$f((1-t)x_1 + tx_2) < (1-t)f(x_1) + tf(x_2)$$

であることを示せばよい。

$$F(t) = (1-t)f(x_1) + tf(x_2) - f((1-t)x_1 + tx_2)$$

このとき、

$$F'(t) = -f(x_1) + f(x_2) - (x_2 - x_1)f'((1-t)x_1 + tx_2)$$

$$F''(t) = -(x_2 - x_1)^2 f''((1-t)x_1 + tx_2) \dots \textcircled{1}$$

である。

・平均値の定理

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

かつ $x_1 < c < x_2$ を満たす c が存在する。

・ I において、 $f''(x) > 0$ であることから

$f'(x)$ は増加関数である

$$f'(x_1) < \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < f'(x_2)$$

$$\therefore (x_2 - x_1)f'(x_1) < f(x_2) - f(x_1) < (x_2 - x_1)f'(x_2)$$

が成り立つことから

$$F'(0) = -f(x_1) + f(x_2) - (x_2 - x_1)f'(x_1) > 0$$

$$F'(1) = -f(x_1) + f(x_2) - (x_2 - x_1)f'(x_2) > 0$$

また $f''(x) > 0$ かつ $\textcircled{1}$ より $F''(t) > 0$ であるから、

$F'(t)$ は $0 < t < 1$ において、単調に増加する。

<Point・発想・知識>

<解答>

よって中間値の定理より

$$F'(\alpha) = 0 \text{ かつ } 0 < \alpha < 1$$

を満たす α がただ1つ存在する。

よって $0 < t < 1$ における $F(t)$ の増減表は下表
のようになる。

t	0	...	α	...	1
$F'(t)$		+	0	-	
$F(t)$	(0)	↗		↘	(0)

したがって、 $0 < t < 1$ で $F(t) > 0$

<Point・発想・知識>

2.

n を3以上の自然数, i を虚数単位として, 複素数 z_k は以下の式を満たすとする。

$$z_k = \cos\left(\frac{2\pi}{n}k\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{n}k\right) \quad (k=0, 1, 2, \dots, n-1)$$

また, n 以下の自然数 l に対して, 複素数平面上の点 $P_l(a_l)$ があり, 複素数 a_l は次の式を満たすとする。

$$a_l = z_0 + z_1 + z_2 + \dots + z_{l-1}$$

以下の問いに答えよ。

- (1) $a_l = \frac{z_l - 1}{z_1 - 1}$ となることを示せ。
- (2) $l \geq 3$ のとき, 三角形 $P_l P_{l-1} P_{l-2}$ の面積を求めよ。
- (3) $P_1, P_2, \dots, P_n$ を頂点とする n 角形に外接する円の方程式と n 角形の面積を求めよ。

(2023年 九州大学 後期)

<解答>

$$(1) a_l = z_0 + z_1 + z_2 + \dots + z_{l-1} \dots \textcircled{1}$$

$$\alpha = z_1 = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n} \text{ とおく,}$$

$$z_k = \alpha^k$$

よって①より

$$a_l = 1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3 + \dots + \alpha^{l-1} \dots \textcircled{2}$$

両辺 $\alpha - 1$ をかけると

$$a_l \times (\alpha - 1) = (\alpha - 1)(1 + \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^{l-1})$$

$$\Leftrightarrow a_l \times (\alpha - 1) = \alpha^l - 1$$

$$\alpha \neq 1 \text{ より } a_l = \frac{\alpha^l - 1}{\alpha - 1}$$

(2) ②より

$$\frac{a_l - a_{l-1}}{a_{l-2} - a_{l-1}} = -\frac{\alpha^{l-1}}{\alpha^{l-2}} = -\alpha$$

$$\therefore \arg \frac{a_l - a_{l-1}}{a_{l-2} - a_{l-1}} = \arg \alpha + \pi = \frac{2\pi}{n} + \pi$$

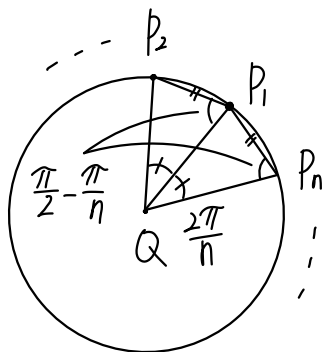
$$\begin{aligned} \therefore \angle P_l P_{l-1} P_{l-2} &= 2\pi - \left(\frac{2\pi}{n} + \pi\right) \\ &= \pi - \frac{2\pi}{n} \end{aligned}$$

$$\text{また } P_l P_{l-1} = |a_l - a_{l-1}| = |\alpha^{l-1}| = 1$$

よって, $l \geq 3$ のとき

$$\triangle P_l P_{l-1} P_{l-2} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \sin\left(\pi - \frac{2\pi}{n}\right) = \frac{1}{2} \sin \frac{2\pi}{n}$$

<Point・発想・知識>



$P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$ を頂点とする n 角形は正 n 角形である。
この正 n 角形に外接する円を中心を Q とすると、

$$QP_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}\right)} = \frac{1}{2 \sin \frac{\pi}{n}}$$

よって外接円の半径は $\frac{1}{2 \sin \frac{\pi}{n}}$

点 Q に対応する複素数を z とする。

$$a_1 = \frac{z_1 - 1}{z_1 - 1} = 1$$

$$a_n = \frac{z_n - 1}{z_1 - 1} = 0$$

であるので $\square$ である。

$$\frac{z - a_n}{a_1 - a_n} = \frac{1}{2 \sin \frac{\pi}{n}} \left\{ \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{n}\right) \right\}$$

$$\begin{aligned} \iff z &= \frac{1}{2 \sin \frac{\pi}{n}} \left(\sin \frac{\pi}{n} + i \cos \frac{\pi}{n} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + i \frac{1}{\tan \frac{\pi}{n}} \right) \end{aligned}$$

よって n 角形に外接する円の方程式は

$$\left| z - \frac{1}{2} \left(1 + i \frac{1}{\tan \frac{\pi}{n}} \right) \right| = \frac{1}{2 \sin \frac{\pi}{n}}$$

である。また n 角形の面積は

$$n \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4 \sin^2 \frac{\pi}{n}} \cdot \sin \frac{2\pi}{n} = \frac{n}{4 \tan \frac{\pi}{n}}$$

3.

複素数平面上における図形 $C_1, C_2, \dots, C_n, \dots$ は次の条件(A)と(B)をみたすとする。ただし、 i は虚数単位とする。

(A) C_1 は原点 O を中心とする半径 2 の円である。

(B) 自然数 n に対して、 z が C_n 上を動くとき $2w = z + 1 + i$ で定まる w の描く図形が C_{n+1} である。

(1) すべての自然数 n に対して、 C_n は円であることを示し、その中心を表す複素数 α_n と半径 r_n を求めよ。

(2) C_n 上の点と O との距離の最小値を d_n とする。このとき、 d_n を求めよ。また、 $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n$ を求めよ。

(2023 年 北海道大学)

<解答>

(i) C_n は円である。... $\circledast$ を数学的帰納法を用いて示す。

(i) $n=1$ のとき、(A)より $\circledast$ は成り立つ。

(ii) $n=k$ のとき $\circledast$ が成り立つと仮定すると、

C_k は円である。

円 C_k の中心を表す複素数が α_k 、半径が r_k であるので、点 z が円 C_k 上にあるとき

$$|z - \alpha_k| = r_k$$

このとき、 $2w = z + 1 + i$ とおくと、

$$z = 2w - 1 - i$$

$$|2w - 1 - i - \alpha_k| = r_k$$

$$\iff \left| w - \frac{1}{2} - \frac{i}{2} - \frac{\alpha_k}{2} \right| = \frac{r_k}{2}$$

よって C_{k+1} は中心 $\frac{\alpha_k}{2} + \frac{1}{2} + \frac{i}{2}$ 、半径 $\frac{r_k}{2}$ の円を表す。

$\therefore \circledast$ は $n=k+1$ でも成り立つ

(i)(ii)より $\circledast$ はすべての自然数 n において成り立つ。

上記の議論より

$$\begin{cases} \alpha_{n+1} = \frac{\alpha_n}{2} + \frac{1}{2} + \frac{i}{2} \dots ① \\ r_{n+1} = \frac{1}{2} r_n \dots ② \end{cases}$$

①は次のように変換できる

$$\alpha_{n+1} - (1+i) = \frac{1}{2} \{ \alpha_n - (1+i) \}$$

数列 $\{ \alpha_n - (1+i) \}$ は初項 $\alpha_1 - 1 - i = -1 - i$

公比 $\frac{1}{2}$ の等比数列である。

<Point・発想・知識>

<解答>

$$\therefore \alpha_n - (1+i) = -\left(1+i\right)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$\therefore \tau \alpha_n = (1+i) \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right\}$$

$$\textcircled{2} \text{ かつ } r_1 = 2 \text{ より } r_n = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$$

(2) 円 C_n の中心は $(1+i) \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right\}$ 、半径は $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$ である。 $\therefore \tau$ 、

$$\left| (1+i) \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right\} \right| < \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} \text{ とする、}$$

$$\iff \sqrt{2} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right\} < \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$$

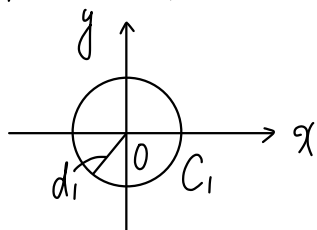
$$\iff 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} < \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$$

$$\iff 1 < \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} (\sqrt{2} + 1)$$

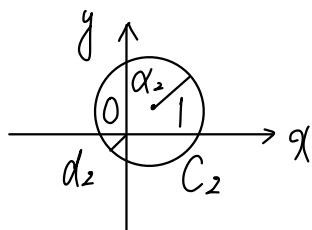
$\therefore$ これは $n \leq 2$ のみ成立する

以上より

(I) $n=1$ のとき、 $d_1=2$



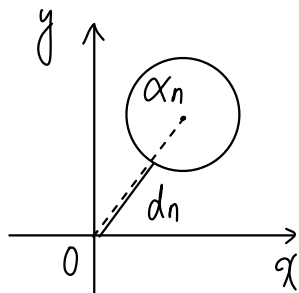
(II) $n=2$ のとき、 $d_2 = 1 - \left| (1+i) \left(1 - \frac{1}{2}\right) \right| = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$



(III) $n \geq 3$ のとき、 $d_n = \left| (1+i) \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right\} \right| - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$

$$= \sqrt{2} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right\} - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$$

$$= \sqrt{2} - (2 + \sqrt{2}) \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$



よって $n \geq 3$ のとき $d_n = \sqrt{2} - (2 + \sqrt{2}) \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = \sqrt{2}$$

<Point・発想・知識>

4.

n を自然数とし、数 1, 2, 4 を重複を許して n 個並べてできる n 桁の自然数全体を考える。そのうちで 3 の倍数となるものの個数を a_n 、3 で割ると 1 余るものの個数を b_n 、3 で割ると 2 余るものの個数を c_n とする。

- (1) a_{n+1} を b_n , c_n を用いて表せ。同様に、 b_{n+1} を a_n , c_n を用いて、 c_{n+1} を a_n , b_n を用いて表せ。
- (2) a_{n+2} を n と c_n を用いて表せ。
- (3) a_{n+6} を n と a_n を用いて表せ。
- (4) a_{6m+1} ($m=0, 1, 2, \dots$) を m を用いて表せ。

(2024 年 早稲田大学)

<解答>

(1)

	n 桁	$n+1$ 桁
3 の倍数	a_n	a_{n+1}
3 で割ると 1 余る	b_n	b_{n+1}
3 で割ると 2 余る	c_n	c_{n+1}

上記の遷移図より、次の等式が成り立つ

$$\begin{cases} a_{n+1} = b_n + 2c_n \\ b_{n+1} = 2a_n + c_n \\ c_{n+1} = a_n + 2b_n \end{cases}$$

(2)(3) (1)の結果より

$$\begin{aligned} a_{n+2} &= b_{n+1} + 2c_{n+1} \\ &= 2a_n + c_n + 2(a_n + 2b_n) \\ &= 4(a_n + b_n) + c_n \\ \therefore a_n + b_n + c_n &= 3^n \text{ であるので} \\ a_{n+2} &= 4(3^n - c_n) + 2c_n \\ &= -2c_n + 4 \cdot 3^n \end{aligned}$$

同様にすると、 $c_{n+2} = -2b_n + 4 \cdot 3^n$
 $b_{n+2} = -2a_n + 4 \cdot 3^n$

が成り立つ。このとき

$$\begin{aligned} a_{n+6} &= -2c_{n+4} + 4 \cdot 3^{n+4} \\ &= -2(-2b_{n+2} + 4 \cdot 3^{n+2}) + 4 \cdot 3^{n+4} \\ &= 4b_{n+2} - 8 \cdot 3^{n+2} + 4 \cdot 3^{n+4} \\ &= 4b_{n+2} + 8 \cdot 3^{n+2} \\ &= 4(-2a_n + 4 \cdot 3^n) + 8 \cdot 3^{n+2} \\ &= -8a_n + 16 \cdot 3^n + 8 \cdot 3^{n+2} \\ &= -8a_n + 28 \cdot 3^{n+2} \end{aligned}$$

<Point・発想・知識>

<解答>

(4) (3)の結果を用いると、

$$a_{6(m+1)+1} = -27a_{6m+1} + 28 \cdot 3^{6m+3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{a_{6m+7}}{3^{6m+7}} = -\frac{1}{27} \frac{a_{6m+1}}{3^{6m+1}} + \frac{28}{81}$$

$$\therefore \text{ } \frac{a_{6m+1}}{3^{6m+1}} = d_m \ (m=0,1,2,\dots) \text{ とおくと、}$$

$$d_{m+1} = -\frac{1}{27}d_m + \frac{28}{81}$$

$$\Leftrightarrow d_{m+1} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{27}\left(d_m - \frac{1}{3}\right)$$

数列 $\{d_m - \frac{1}{3}\}$ は初項 $d_0 - \frac{1}{3} = \frac{a_1}{3} - \frac{1}{3} = -\frac{1}{3}$
公比 $-\frac{1}{27}$ の等比数列である。

$$d_m - \frac{1}{3} = -\frac{1}{3} \left(-\frac{1}{27}\right)^m$$

$$d_m = -\frac{1}{3} \left(-\frac{1}{27}\right)^m + \frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{したがって } a_{6m+1} &= 3^{6m+1} \left\{ (-1)^{m+1} \cdot \frac{1}{3^{3m+1}} + \frac{1}{3} \right\} \\ &= 3^{6m} - (-3)^{3m} \end{aligned}$$

<Point・発想・知識>

5.

数列 $\{a_n\}$ を次のように定める。

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = a_n^2 + 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

- (1) 正の整数 n が 3 の倍数のとき、 a_n は 5 の倍数となることを示せ。
- (2) k, n を正の整数とする。 a_n が a_k の倍数となるための必要十分条件を k, n を用いて表せ。
- (3) a_{2022} と $(a_{8091})^2$ の最大公約数を求めよ。

(2022 年 東京大学)

<解答>

$$(1) a_2 = a_1^2 + 1 = 2$$

$$a_3 = a_2^2 + 1 = 5$$

「 n が 3 の倍数のとき、 a_n は 5 の倍数」... ① を
数学的帰納法を用いて示す。

(I) $n=3$ のとき、 $a_3 = 5 \equiv 0 \pmod{5}$ より ① は成り立つ

(II) $n=3k$ ($k \in \mathbb{N}$) のとき、① が成り立つと仮定すると、

$$a_{3k} \equiv 0 \pmod{5}$$

$$\therefore \text{このとき、} a_{3k+1} \equiv 0 + 1 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$a_{3k+2} \equiv 1 + 1 \equiv 2 \pmod{5}$$

$$a_{3k+3} \equiv 2^2 + 1 \equiv 0 \pmod{5}$$

よって $n=3(k+1)$ のときも成り立つ

(I)(II) より ① は成り立つ

(2) l を 1 以上 k 以下の自然数とする。

$$a_{l+k} \equiv a_l \pmod{a_k} \dots \textcircled{2} \text{ がい}$$

成り立つことを l についての数学的帰納法で示す。

(I) $l=1$ のとき

$$a_{k+1} = a_1^2 + 1 \equiv 1 \pmod{a_k}$$

よって ② は成り立つ

(II) $l=m$ ($1 \leq m \leq k-1$) のとき ② が成り立つと仮定すると、

$$a_{k+m} \equiv a_m \pmod{a_k}$$

$$\therefore \text{このとき、} a_{k+m+1} = a_{k+m}^2 + 1$$

$$\equiv a_m^2 + 1 \equiv a_{m+1} \pmod{a_k} \text{ より}$$

$$a_{k+m+1} \equiv a_{m+1} \pmod{a_k}$$

$\therefore l=m+1$ でも ② は成り立つ

(I)(II) より $1 \leq l \leq k$ を満たす自然数 l において ② は成り立つ

<Point・発想・知識>

$$a_1 = 1$$

$$a_2 = 2$$

$$a_3 = 5$$

$$a_4 = 26$$

$$a_5 = 677$$

$$a_6 = \dots$$

$\vdots$

$$a_k \equiv 0 \pmod{a_k}$$

$$a_{k+1} \equiv 1 \pmod{a_k}$$

$$a_{k+2} \equiv 2 \pmod{a_k}$$

<解答>

このとき,

$$a_2k \equiv a_k \pmod{a_k}$$

$$a_3k \equiv a_k \pmod{a_k}$$

$$a_4k \equiv a_k \pmod{a_k}$$

$\vdots$

となる。よって n が k の倍数となるとき、 a_n は a_k の倍数となる。また数列 $\{a_n\}$ は狭義単調増加数列より、

$$a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_k$$

となる。 $a_1, a_2, \dots, a_{k-1}$ のいずれも a_k の倍数ではない。

a_n が a_k の倍数となるための必要十分条件は

$$n = pk \quad (p \in \mathbb{N})$$

(3) (2) の結果より

$$a_{8088} \equiv 0 \pmod{a_{2022}}$$

$$a_{8089} \equiv 1 \pmod{a_{2022}}$$

$$a_{8090} \equiv 2 \pmod{a_{2022}}$$

$$a_{8091} \equiv 5 \pmod{a_{2022}}$$

であるから $(a_{8091})^2 \equiv 25 \pmod{a_{2022}}$ より

$$(a_{8091})^2 \equiv a_{2022} \cdot k + 25 \quad (k \in \mathbb{N})$$

が成り立つ。よって

$$\gcd((a_{8091})^2, a_{2022}) = \gcd(a_{2022}, 25)$$

$$2022 = 3 \cdot 674 \text{ より } a_{2022} \equiv 0 \pmod{a_3}$$

つまり a_{2022} は 5 の倍数である。

また、以下合同式の法を 25 とする。

$$a_1 \equiv 1, a_2 \equiv 2, a_3 \equiv 5, a_4 = 26 \equiv 1 \equiv a_1$$

であるから、これを T と同様に a_n を 25 で割った余りは、1, 2, 5 を繰り返す。

よって a_{2022} は 25 の倍数ではないから、求める最大公約数は 5 である。

<Point・発想・知識>

<解答>

<Point・発想・知識>

6.

a を実数とし、座標平面上の点 $(0, a)$ を中心とする半径 1 の円の周を C とする。

(1) C が、不等式 $y > x^2$ の表す領域に含まれるような a の範囲を求めよ。

(2) a は(1)で求めた範囲にあるとする。 C のうち $x \geq 0$ かつ $y < a$ を満たす部分を S とする。 S 上の点 P に対し、点 P での C の接線が放物線 $y = x^2$ によって切り取られてできる線分の長さを L_P とする。 $L_Q = L_R$ となる S 上の相異なる 2 点 Q, R が存在するような a の範囲を求めよ。

(2023 年 東京大学)

<解答>

(1) 円 C 上の点 P の座標は $(\cos \theta, a + \sin \theta) (-\pi < \theta \leq \pi)$ と表せる。

円 C が領域 $y > x^2$ に含まれる。

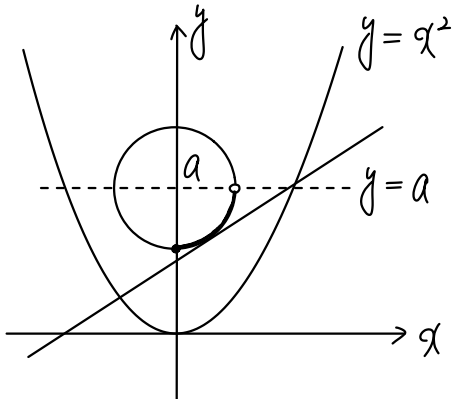
$$\Leftrightarrow a + \sin \theta - \cos^2 \theta > 0 \quad \forall \theta \in (-\pi, \pi) \text{ 常に成り立つ}$$

$$\Leftrightarrow \left(\sin \theta + \frac{1}{2}\right)^2 + a - \frac{5}{4} > 0 \quad \forall \theta \in (-\pi, \pi) \text{ 常に成り立つ}$$

$$\Leftrightarrow a - \frac{5}{4} > 0$$

$$\Leftrightarrow a > \frac{5}{4} \dots \textcircled{1}$$

(2)



点 P の座標を $(\cos \theta, \sin \theta + a) \left(-\frac{\pi}{2} \leq \theta < 0\right)$ とおく。

点 P における曲線 C の接線の方程式は

$$x \cos \theta + (y - a) \sin \theta = 1 \dots \textcircled{1}$$

直線 $\textcircled{1}$ と曲線 $y = x^2$ の交点の x 座標は

$$x \cos \theta + (x^2 - a) \sin \theta = 1$$

$$\Leftrightarrow x^2 \sin \theta + x \cos \theta - a \sin \theta - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{-\cos \theta \pm \sqrt{\cos^2 \theta + 4a \sin^2 \theta + 4 \sin \theta}}{2 \sin \theta}$$

である。

<Point・発想・知識>

<解答>

直線①の傾きは $a - \frac{1}{\tan \theta}$ であることから、放物線

$y = x^2$ に交わり取り取られる線分の長さ

$$\sqrt{1 + \frac{1}{\tan^2 \theta}} \left| \frac{\sqrt{\cos^2 \theta + 4a \sin^2 \theta + 4 \sin \theta}}{\sin \theta} \right|$$

$$= \frac{\sqrt{\cos^2 \theta + 4a \sin^2 \theta + 4 \sin \theta}}{\sin^2 \theta}$$

$$= \sqrt{\frac{\cos^2 \theta + 4a \sin^2 \theta + 4 \sin \theta}{\sin^4 \theta}}$$

$$\therefore f(\theta) = \frac{\cos^2 \theta + 4a \sin^2 \theta + 4 \sin \theta}{\sin^4 \theta} \text{ とおく、}$$

$$f'(\theta) = - \frac{2 \cos \theta \{ (4a-1) \sin^2 \theta + 6 \sin \theta + 2 \}}{\sin^5 \theta}$$

$f(\theta)$ は $-\frac{\pi}{2} < \theta < 0$ で極値を持つ。 $L_Q = L_R$ なる S 上の異なる2点 Q, R が存在する。

$\sin \theta < 0, \cos \theta > 0$ より $f'(\theta)$ の符号と

$(4a-1) \sin^2 \theta + 6 \sin \theta + 2$ の符号は一致する。

よって $f(\theta)$ は $-\frac{\pi}{2} < \theta < 0$ で極値をもつための条件は

$\sin \theta = t$ とおいたとき

$$(4a-1)t^2 + 6t + 2 = 0 \cdots \textcircled{2}$$

$-1 < t < 0$ に実数解を持つ $\cdots \textcircled{*}$ である。

$$g(t) = (4a-1)t^2 + 6t + 2$$

とおく

$$g(-1) = 4a - 5 > 0 \quad (\because \textcircled{1} \text{より})$$

$$g(0) = 2 > 0$$

であるので $\textcircled{*}$ となるための条件は

$$\left\{ -1 < -\frac{3}{4a-1} < 0 \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{(\textcircled{方程式} \textcircled{2} の判別式)} = 9 - 2(4a-1) > 0 \end{array} \right\}$$

$$\Leftrightarrow 1 < a < \frac{11}{8}$$

$$\text{これと } a > \frac{5}{4} \text{ を合わせると } \frac{5}{4} < a < \frac{11}{8}$$

<Point・発想・知識>

<解答>

<Point・発想・知識>

7.

原点を O とする座標空間内の2点 $A(0, 3, -5)$, $B(5, -2, 10)$ に対して

$$\overrightarrow{OP} = s \{ (1-t)\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB} \}, s \geq 0, \frac{1}{5} \leq t \leq \frac{3}{5}$$

で定まる点 P が存在する範囲を D とする。 D に含まれる半径 $10\sqrt{2}$ の円のうち、その中心と原点との距離が最小となるものを C とする。円 C の中心の座標を求めよ。

(2025 年 一橋大学)

<解答>

$$\overrightarrow{OP} = s \{ (1-t)\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB} \}$$

$$\overrightarrow{OQ} = (1-t)\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB} \text{ とおき,}$$

$t = \frac{1}{5}$ のときの Q を E , $t = \frac{3}{5}$ のときの Q を F とすると,

$$\overrightarrow{OE} = \frac{4}{5}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{5}\overrightarrow{OB} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

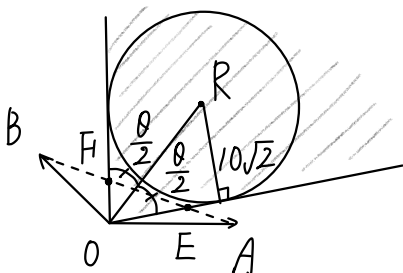
$$\overrightarrow{OF} = \frac{2}{5}\overrightarrow{OA} + \frac{3}{5}\overrightarrow{OB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

である。 $\frac{1}{5} \leq t \leq \frac{3}{5}$ を t が動くとき、点 Q は線分 EF を動く。

(I) $s=0$ のとき、 $\overrightarrow{OP} = \vec{0}$ より $O=P$

(II) $0 < s$ で s を固定すると、点 P は線分 EF を点 O に関して s 倍相似拡大した線分上を動く

(I)(II) より $s \geq 0, \frac{1}{5} \leq t \leq \frac{3}{5}$ のとき点 P の存在範囲 D は下図の斜線部分である。(境界線を含む)



また円 C は2本の半直線 OE, OF と接する円である。

円 C の中心を R とすると、直線 OR は $\angle FOE$ を二等分するのよ

$$\overrightarrow{OR} = k \left(\frac{\overrightarrow{OF}}{|\overrightarrow{OF}|} + \frac{\overrightarrow{OE}}{|\overrightarrow{OE}|} \right) = k \begin{pmatrix} \frac{1}{3} + \frac{3}{5} \\ \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} + \frac{4}{5} \end{pmatrix} = \frac{2}{15} k \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (k > 0) \quad \text{①}$$

と表せる。

$$\text{このとき, } |\overrightarrow{OR}| = \frac{2}{3} \sqrt{3} k \quad \text{②}$$

<Point・発想・知識>

<解答>

また、 $\vec{OE}$ と $\vec{OF}$ のなす角を θ とすると、

$$\cos \theta = \frac{\vec{OE} \cdot \vec{OF}}{|\vec{OE}| |\vec{OF}|} = \frac{-5}{3 \cdot 5} = -\frac{1}{3}$$

$$\text{よ'} \quad 1 - 2 \sin^2 \frac{\theta}{2} = -\frac{1}{3}$$

$$\iff \sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{2}{3}$$

$$\iff \sin \frac{\theta}{2} = \frac{\sqrt{6}}{3} \quad (\because \sin \frac{\theta}{2} > 0 \text{ よ'})$$

$$\text{又よ'} \quad OK \cdot \sin \frac{\theta}{2} = 10\sqrt{2}$$

$$\iff \frac{2}{3} \sqrt{3} k \cdot \frac{\sqrt{6}}{3} = 10\sqrt{2}$$

$$\iff k = 15$$

したがって求める R の座標は $R(14, 10, 2)$

<Point・発想・知識>

<解答>

<Point・発想・知識>